

CottonPay : Révolutionner l'accès aux services financiers pour les producteurs de coton au Bénin

Le Problème : une filière puissante, des producteurs fragilisés

Le coton, moteur économique

Le coton représente entre 6% et 13% du PIB béninois, génère près de 50% des recettes d'exportation et fait vivre plus de la moitié de la population. Pourtant, derrière ces chiffres impressionnants se cache une réalité brutale pour des centaines de milliers de petits producteurs : **l'exclusion financière**.

Comment fonctionne la filière aujourd'hui ?

1. Le producteur cultive son coton, souvent sur moins de 2 hectares.
2. Il livre sa récolte à un point de collecte géré par sa coopérative villageoise (CVPC).
3. La coopérative pèse le coton, contrôle la qualité, et le transfère à l'usine d'égrenage.
4. L'égreneur paie... **mais des semaines, voire des mois plus tard**.

Ce délai entre la livraison et le paiement n'est pas une anomalie : il est structurel. L'égreneur achète toute la production en quelques semaines, mais ne récupère sa trésorerie qu'en vendant le coton-fibre sur le marché international, une opération qui prend plusieurs mois. Résultat : le producteur, lui, n'a pas d'argent pour vivre, pour acheter des intrants, pour payer l'école de ses enfants.

Pour survivre en attendant le paiement, le producteur n'a qu'un seul recours : **le crédit informel**. Des prêteurs locaux lui avancent de l'argent à des taux d'intérêt annuels qui peuvent dépasser **200%**. Quand le paiement de l'égreneur arrive enfin, une grande partie est immédiatement absorbée par le remboursement de cette dette. Le producteur reste pauvre, saison après saison.

L'impossible accès au crédit formel

Pourquoi les banques ne prêtent-elles pas ? Pour trois raisons fondamentales :

- **Absence d'identité numérique vérifiable** : impossible de s'assurer que le demandeur est bien un producteur réel.
- **Aucun historique de transactions fiable** : pas de preuve tangible des ventes passées, donc aucune capacité à évaluer la solvabilité.
- **Risque de fraude massif** : les documents papier sont facilement falsifiables.

Un producteur de coton sait cultiver, sait vendre, sait générer de la valeur. Mais pour une banque, **il n'existe tout simplement pas.**

Les conséquences humaines et économiques

- **Des millions de francs CFA** perdus chaque année en intérêts usuriers.
- **Aucune capacité d'investissement** pour améliorer les rendements.
- **Dépendance totale** envers les circuits informels, sans recours.
- **Une filière déséquilibrée** où la valeur est captée par les intermédiaires financiers informels, pas par ceux qui produisent.

Notre Solution : CottonPay

CottonPay transforme chaque producteur de coton en un agent économique **visible, vérifiable et finançable.**

Les quatre piliers de CottonPay

1. **Enregistrement sécurisé des ventes** – chaque transaction est horodatée et certifiée.
2. **Certificats numériques** – Une Preuve de ses activités
3. **Profil de solvabilité dynamique** – un historique qui permet aux institutions financières d'évaluer le risque et d'accorder des crédits.

Workflow détaillé : comment CottonPay fonctionne concrètement

Phase 1 – Enrôlement unique du producteur

1. Le producteur télécharge l'application CottonPay .

2. Il saisit son **NPI** et son **Numéro** .
3. CottonPay interroge l'**ANIP (Agence Nationale d'Identification des Personnes)** pour vérifier que ce NPI correspond bien à une identité enregistrée dans le registre national.
4. CottonPay envoie un **code OTP** par SMS.
5. Le producteur saisit le code : **son identité est confirmée**.
6. CottonPay crée un **profil numérique unique**, lié cryptographiquement à son identifiant ANIP.

Temps total : moins de 2 minutes.

Phase 2 – Enregistrement de la livraison de coton

1. Le producteur livre son coton au point de collecte de sa coopérative .
2. Le **représentant de la coopérative** pèse le coton et contrôle la qualité.
3. Le représentant se connecte à CottonPay via **eSignet/ANIP** (son identité est vérifiée).
4. Il enregistre la livraison au nom du producteur :
 - Identité du producteur
 - Quantité de coton livrée (en kg)
 - Prix unitaire convenu
 - Date et heure de la livraison
5. Un **QR code unique** est généré pour cette transaction.
6. Le producteur scanne ce QR code avec son téléphone.
7. Un **certificat numérique de livraison** est instantanément émis et stocké dans le profil du producteur.

Ce certificat prouve que le producteur a bien livré du coton et attend son paiement.

Phase 3 – Transaction entre la coopérative et l'usine d'égrenage

1. Le **chef de la coopérative** se connecte à CottonPay via **eSignet/ANIP**.
2. Il accède à l'interface de gestion des transactions avec l'usine d'égrenage.
3. Il soumet une **demande de paiement** pour l'ensemble du coton collecté :
 - Liste de tous les producteurs ayant livré
 - Quantités totales par producteur
 - Montant total à payer
4. Le **représentant de l'usine d'égrenage** vérifie et valide la transaction dans CottonPay.
5. Une fois validée, **le paiement est automatiquement déclenché** :
 - L'argent est **débité du compte de l'usine d'égrenage**
 - L'argent est **crédité sur le compte de la coopérative**

6. Un **certificat de transaction** est généré, prouvant que le paiement a été effectué.

Temps total : quelques minutes au lieu de plusieurs semaines.

Phase 4 – Distribution automatique aux producteurs

1. Dès que l'argent arrive sur le compte de la coopérative, **CottonPay déclenche automatiquement la distribution.**
2. Pour chaque producteur ayant livré du coton :
 - Le système calcule le montant dû (quantité × prix unitaire)
 - L'argent est **automatiquement transféré du compte de la coopérative vers le compte du producteur**
 - Le producteur reçoit une **notification SMS** : "Vous avez reçu X FCFA pour votre livraison de coton"
3. Un **certificat de paiement** est émis et stocké dans le profil du producteur.
4. Ce certificat enrichit son **historique de transactions vérifiables.**

Le producteur est payé en quelques minutes au lieu d'attendre des mois.

L'Innovation Financière :

Le problème des délais de paiement

Traditionnellement, le producteur attend **des semaines, voire des mois** après avoir livré son coton.
Résultat : le producteur n'a pas d'argent pour vivre pendant cette période.

La solution CottonPay : Transactions automatiques et traçables

CottonPay transforme ce processus en **quelques minutes** grâce à trois innovations :

1. Authentification forte de tous les acteurs

- **Le représentant de la coopérative** s'authentifie via eSignet/ANIP
- **Le représentant de l'usine d'égrenage** s'authentifie via eSignet/ANIP
- **Le producteur** s'authentifie via eSignet/ANIP

Chaque acteur est **vérifié par l'État**. Impossible de frauder.

2. Validation bilatérale des transactions

- La coopérative soumet une demande de paiement
- L'usine d'égrenage vérifie et valide
- **Les deux parties doivent confirmer** pour que le paiement soit déclenché
- Tout est enregistré, horodaté, et certifié

Transparence totale. Zéro litige.

3. Distribution automatique en cascade

Une fois que l'usine valide le paiement :

Compte Usine d'Égrenage
↓ (transfert automatique)
Compte Coopérative
↓ (distribution automatique)
Comptes des Producteurs (chacun reçoit sa part exacte)

Aucune intervention manuelle. Aucun risque de détournement. Aucun délai.

Les avantages concrets

Pour le producteur

- **Paiement instantané** : quelques minutes au lieu de plusieurs mois
- **Montant exact** : pas de risque d'erreur ou de vol
- **Preuve numérique** : certificat de paiement infalsifiable
- **Historique complet** : toutes ses transactions sont enregistrées

Pour la coopérative

- **Gestion simplifiée** : plus besoin de redistribuer manuellement
- **Transparence** : chaque producteur voit exactement ce qu'il a reçu
- **Réduction des conflits** : tout est tracé et vérifiable
- **Gain de temps** : automatisation complète

Pour l'usine d'égrenage

- **Traçabilité totale** : preuve de paiement pour chaque transaction
- **Conformité** : respect des obligations légales
- **Réduction des litiges** : tout est documenté

- **Confiance renforcée** : les producteurs savent qu'ils seront payés

L'impact sur l'exclusion financière

Avec ce système de paiements automatiques :

1. **Le producteur n'a plus besoin d'emprunter à 200% d'intérêt** pour survivre en attendant son paiement
2. **Il reçoit son argent immédiatement** et peut l'utiliser pour ses besoins
3. **Il construit un historique de transactions** qui prouve sa solvabilité
4. **Les banques peuvent lui prêter** en toute confiance

C'est ce système de paiements automatiques qui brise le cycle de l'endettement.

Le Rôle Central de l'ANIP

L'ANIP n'est pas un simple "plus" : c'est **le socle sans lequel CottonPay n'existe pas**.

Pourquoi l'ANIP change tout

Fonction	Sans l'ANIP	Avec l'ANIP via CottonPay
Vérification d'identité	Document papier, falsifiable, lent	Biométrie nationale, instantanée
Unicité de l'identité	Risque de doublons et d'usurpation	Une personne = une identité = un profil
Valeur légale	Aucune garantie pour les banques	Certificats juridiquement opposables
Interopérabilité	Chaque service réinvente l'identification	Un seul identifiant pour tous les services publics et privés

Architecture de confiance

- CottonPay **ne stocke aucune donnée biométrique** : seule l'ANIP les détient.
- CottonPay ne fait que recevoir une confirmation d'identité (oui/non + identifiant unique).

- Les banques n'ont jamais accès aux données personnelles brutes, seulement aux certificats s que le producteur choisit de partager.

Ce modèle garantit la **souveraineté des données** tout en offrant une vérifiabilité totale.

L'Impact Concret

Pour les producteurs

- **Sortie de l'usure** : accès à des crédits à taux bancaires (moins de 15% par an, contre plus de 200% en informel).
- **Reconnaissance économique** : ils existent dans le système financier formel.
- **Capacité d'investissement** : acheter des engrais, une charrue, un moyen de transport.
- **Autonomie et dignité** : ils ne dépendent plus des prêteurs informels.

Pour les banques et institutions de microfinance

- **Réduction du risque** : l'identité est vérifiée par l'État, l'historique est certifié.
- **Acquisition clients massive** : des centaines de milliers de nouveaux clients solvables.
- **Coûts opérationnels en baisse** : plus besoin de fastidieuses enquêtes terrain.
- **Nouveaux produits** : crédit, épargne, assurance, le tout basé sur des données fiables.

Pour l'économie béninoise

- **Inclusion financière** : objectif de 500 000 producteurs intégrés dans le circuit formel.
- **Traçabilité totale** : chaque transaction est enregistrée, l'économie informelle recule.
- **Croissance agricole** : des producteurs mieux financés produisent plus et mieux.
- **Transparence** : la corruption et les intermédiaires malhonnêtes perdent leur emprise.

Pourquoi investir dans CottonPay ?

1. Un marché colossal

- 500 000+ producteurs de coton au Bénin.
- Extension naturelle au maïs, riz, arachide, soja (plus de 2 millions d'agriculteurs).

- Répliquable dans toute l'Afrique de l'Ouest où l'identité numérique se déploie.

2. Une barrière technologique et réglementaire forte

- Partenariat exclusif avec l'ANIP.
- Cryptographie de niveau bancaire.
- Conformité RGPD et lois nationales sur la protection des données.

3. Un modèle économique robuste

- Frais de certification par transaction (quelques francs CFA, supportés par l'acheteur).
- Abonnement des institutions financières à la plateforme de scoring.
- Services premium : analyses de marché, rapports de production, intégration API.

4. Un alignement parfait avec les priorités nationales

- Stratégie nationale d'inclusion financière.
- Programme de transformation numérique de l'agriculture.
- Objectifs de développement durable (ODD 1, 2, 8, 9).

Pourquoi maintenant ?

1. **L'ANIP est opérationnelle** : l'infrastructure d'identité nationale existe, elle n'attend que des cas d'usage comme CottonPay.
2. **Adoption mobile massive** : plus de 80% des Béninois possèdent un téléphone portable.
3. **Demande pressante** : les producteurs souffrent, les banques cherchent des clients.
4. **Soutien politique** : l'inclusion financière est une priorité nationale affichée.
5. **Fenêtre d'opportunité** : le premier à capturer ce marché crée un avantage compétitif difficilement rattrapable.

L'Équipe

Team EVOLUTICS – Université d'Abomey-Calavi (UAC)

Une équipe de développeurs en identité numérique, passionnés par l'impact social et l'innovation technologique au service du développement.